

Обобщенные импульсы. Преобразования Лежандра. Уравнения Рауса и Гамильтона. Первые интегралы. Скобки Пуассона

Сначала был Ньютонский подход к механике. Это неудобно из-за избытка теорем, подход к задаче в большей степени опирался на систему отсчёта. В рамках лагранжевой механики подход к задаче более алгоритмичен, к тому же уравнения Лагранжа сводятся к системе $2n$ уравнений 1-го порядка. Этот способ не единственно возможный — рамках гамильтонова формализма форма записи немного другая.

Преобразование Лежандра

Пусть есть переменная $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ и функция $X(\vec{x}) \in C^1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая условию невырожденности $\det\left(\frac{\partial^2 X}{\partial \vec{x}^2}\right) \neq 0$. Введём новые координаты $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$ с помощью замены переменных $\vec{y} = \frac{\partial X}{\partial \vec{x}}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для функции функции $X(\vec{x})$ преобразование Лежандра $Y(\vec{y})$ есть

$$Y(\vec{y}) = ((\vec{x}, \vec{y}) - X(\vec{x}))|_{\vec{x}=\vec{x}(\vec{y})}$$

Замечание: из равенства $\vec{y} = \frac{\partial X}{\partial \vec{x}}$ и условий невырожденности $\det\left(\frac{\partial^2 X}{\partial \vec{x}^2}\right) \neq 0$ следует, что систему можно решить относительно переменных $\vec{x}$. Свойства преобразований Лежандра:

- Инволютивность $X(\vec{x}) \rightarrow Y(\vec{y}) \rightarrow X(\vec{x})$ ([доказательство](#))
- Пусть $X = X(\vec{x}, \alpha) \rightarrow Y(\vec{y}, \alpha)$. Тогда $\frac{\partial X}{\partial \alpha} = -\frac{\partial Y}{\partial \alpha}$ ([доказательство](#))

Канонические уравнения Гамильтона

Рассматриваем лагранжевы системы (силы потенциальны, без трения), причём лагранжиан по обобщённым скоростям не вырожден:

$$L = L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t), \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \vec{q}} = 0, \quad \det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{\vec{q}}^2}\right) \neq 0. \quad (*)$$

Проведём преобразования Лежандра по переменным $\dot{\vec{q}}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Обобщённые импульсы $\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} \in \mathbb{R}^n$.

Пусть обобщённые скорости выражаются явно $\dot{\vec{q}} = \dot{\vec{q}}(\vec{q}, \vec{p}, t)$ через обобщённые импульсы $\vec{p}$. Тогда можно записать

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Гамильтониан системы / функция гамильтона:

$$H(\vec{q}, \vec{p}, t) = ((\vec{p}, \dot{\vec{q}}) - L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t))|_{\dot{\vec{q}}=\dot{\vec{q}}(\vec{q}, \vec{p}, t)}$$

ТЕОРЕМА

Уравнения движения системы (*) имеют вид канонических уравнений Гамильтона, т.е.

$$\begin{cases} \dot{\vec{q}} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} \\ \dot{\vec{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{q}} \end{cases}$$

Доказательство

- Преобразование Лежандра инволютивно (свойство 1): $\dot{\vec{q}} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}}$.
- Посчитаем $\dot{\vec{p}} = \frac{d}{dt} \vec{p} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}$. По свойству 2 это $-\frac{\partial H}{\partial \vec{q}}$.

Утверждение: $\frac{\partial L}{\partial \vec{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{p}}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система $\dot{x} = F(x, t)$ гамильтонова, если $\exists \vec{q}, \vec{p}, H(\vec{q}, \vec{p}, t)$ такие, что $x = (\vec{q}, \vec{p}) = (q_1, \dots, p_n)^T$, $F = \left(\frac{\partial H}{\partial \vec{p}}, -\frac{\partial H}{\partial \vec{q}}\right)$. (как минимум, это системы чётного порядка)

ПРИМЕР: ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

Рассмотрим точку m в поле силы тяжести g . Обобщённая координата $q = z$, тогда

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - mgz.$$

По определению $p_z = \partial L / \partial \dot{z} = m\dot{z}$, и гамильтониан равен

$$H = \left[p_z \dot{z} - \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + mgz\right]_{\dot{z} \rightarrow p} = \frac{p_z^2}{2m} + mgz \rightarrow \begin{cases} \dot{z} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p_z}{m} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial z} = -mg \end{cases}$$

Пример: одноосное вращение твёрдого тела

Обобщённая координата φ . Лагранжиан есть $L = \frac{1}{2} J \dot{\varphi}^2$.

По определению $p_\varphi = \partial L / \partial \dot{\varphi} = J \dot{\varphi}$, и гамильтониан равен $H = \dots = p_\varphi^2 / 2J \rightarrow \begin{cases} \dot{\varphi} = p_\varphi / J, \\ \dot{p}_\varphi = 0. \end{cases}$

Пример: натуральная система

Для любой натуральной системы справедливо $\det A \neq 0$ и

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2} (A(q) \dot{q}, \dot{q}) - \Pi(q) \rightarrow p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = A \dot{q} \rightarrow \dot{q} = A^{-1} p.$$

Гамильтониан равен

$$H = \frac{1}{2} p^T A^{-1} p + \Pi(q)$$

Пример: произвольная лагранжева система

В произвольной лагранжевой системе

$$L = L_2 + L_1 + L_0 = \frac{1}{2} (A \dot{q}, \dot{q}) + (B, \dot{q}) + T_0(q) - \Pi(q)$$

По определению $p = \partial L / \partial \dot{q} = A \dot{q} + B$, и $\dot{q} = A^{-1}(p - B)$. Гамильтониан равен обобщённой энергии

$$H = 2L_2 + L_1 + 0 - L_2 - L_1 - L_0, \quad \boxed{H = L_2 - L_0}$$

Механический смысл гамильтониана: (следствие) гамильтониан лагранжевой системы есть полная энергия, записанная в канонических переменных.

Первые интегралы

В лагранжевых системах мы рассматривали интегралы: 1) циклические, 2) обобщённый интеграл энергии.

1. Если есть циклическая координата q_n :

$$\frac{\partial L}{\partial q_n} = 0, \rightarrow \frac{\partial H}{\partial q_n} = -\frac{\partial L}{\partial q_n} = 0, \rightarrow p_n = \text{const}$$

2. Если лагранжиан явно не зависит от времени $\partial L / \partial t = 0$, то сохранялась полная энергия. Теперь:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \rightarrow H = \text{const}$$

Понижение порядка канонических уравнений при наличии первых интегралов

- Пусть гамильтониан не зависит от q_n . Обозначим $\beta = p_n$. Тогда $H = (q_{\text{бес } n}, p_{\text{бес } n}, \beta, t)$ примет вид $\tilde{H} = (q_{\text{бес } n}, p_{\text{бес } n}, \beta, t)$. Каждая такая координата понижает порядок системы на 2.
- Пусть есть обобщённый интеграл энергии $\partial H / \partial t = 0$. Тогда гамильтониан не зависит от времени $H = H(q, p) = H(q_n, p_n, q_{\text{бес } n}, p_{\text{бес } n}, \beta, t)$, $H = h = \text{const}$. Пусть гамильтониан зависит от некоего обобщённого импульса $\partial H / \partial p_n \neq 0$, тогда (хотя бы локально) импульс можно выразить через H : $p_n = p_n(q_{\text{бес } n}, p_{\text{бес } n}, h, q_n)$. Чтобы рассматривать новую координату как время, введём **функцию Уиттекера**:

$$K(q_{\text{бес } n}, p_{\text{бес } n}, h, \tau) = -p_n(q_{\text{бес } n}, p_{\text{бес } n}, h, \tau)$$

ТЕОРЕМА

При наличии обобщённого интеграла энергии уравнения Гамильтона на фиксированном уровне интеграла энергии локально эквивалентны уравнениям Уиттекера:

$$\left\{ \frac{dq_{\text{бес } n}}{d\tau} = \frac{\partial K}{\partial p_{\text{бес } n}}, \quad \frac{dp_{\text{бес } n}}{d\tau} = -\frac{\partial K}{\partial q_{\text{бес } n}} \right\}, \quad K = -p_n.$$

Доказательство: <https://youtu.be/Xxs-eWKHOY?si=HCKfc-EVZCBcVvPG&t=2788>

Замечание: взяв переменную q_n за новое время τ , можно снизить порядок уравнения на 2, но потерять автономность.

Замечание: восстановить решение исходной системы можно

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Переменные q_n, p_n называются **отделяющимися**, если гамильтониан имеет следующий вид: $H = H(q_1, \dots, q_{n-1}, p_1, \dots, p_{n-1}, f(q_n, p_n))$.

Пример: пусть $H = p_1^2 + \frac{p_2^2}{q_2} + (p_3 + q_1 q_3)^2$ — здесь $f(q_2, p_2) = \frac{p_2^2}{q_2}$.

УТВЕРЖДЕНИЕ

Если $H = H(q_1, \dots, q_{n-1}, p_1, \dots, p_{n-1}, f(q_n, p_n))$, то соответствующие уравнения Гамильтона имеют интеграл $f(q_n, p_n) = c = \text{const}$.

Доказательство: https://youtu.be/Xxs-eWKHOY?si=gwXJ2zfRaEC6_eed&t=3859

Замечание: случай циклической координаты – частный случай отделяющихся переменных.

Скобки Пуассона

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пусть есть достаточно гладкие функции $F(q, p, t), G(q, p, t) \in C^1$. Скобки Пуассона есть

$$\{F, G\} = \sum \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) = \left[\frac{\partial F}{\partial q}, \frac{\partial G}{\partial p} \right] - \left[\frac{\partial F}{\partial p}, \frac{\partial G}{\partial q} \right]$$

УТВЕРЖДЕНИЕ

$F(q, p, t)$ – первый интеграл уравнений Гамильтона $\iff$ справедливо равенство

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\} = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\frac{dF}{dt} = \left[\frac{\partial F}{\partial q}, \dot{q} \right] + \left[\frac{\partial F}{\partial p}, \dot{p} \right] + \frac{\partial F}{\partial t} = \left[\frac{\partial F}{\partial q}, \frac{\partial H}{\partial p} \right] + \left[\frac{\partial F}{\partial p}, -\frac{\partial H}{\partial q} \right] + \frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\}.$$

ПРИМЕР

1. Пусть q_n – циклическая, $\partial H / \partial q_n = 0$. Тогда $F = p_n \left(\frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\} = 0 - \frac{\partial p_n}{\partial p_n} \frac{\partial H}{\partial q_n} = 0 \right)$
2. Пусть $\partial H / \partial t = 0$. Тогда $F = H$

Свойства скобок Пуассона:

1. $\{F, F\} = 0$ по определению
- $\{F, c\} = \{c, F\} = 0, \quad c = \text{const}$
- $\{F, G\} = -\{G, F\}$
- $\{\alpha_1 F_1 + \alpha_2 F_2, G\} = \alpha_1 \{F_1, G\} + \alpha_2 \{F_2, G\}, \quad \alpha_1, \alpha_2 = \text{const}$ – линейность по аргументам
- $\{F_1 F_2, G\} = F_1 \{F_2, G\} + F_2 \{F_1, G\}$ – правило Лейбница
- $\{\varphi(F_1, \dots, F_k), G\} = \sum \frac{\partial \varphi}{\partial F_i} \{F_i, G\}$
- $\{F, \{G, W\}\} + \{G, \{W, F\}\} + \{W, \{F, G\}\} = 0$ – тождество Якоби
- $\frac{\partial}{\partial t} \{F, G\} = \left\{ \frac{\partial F}{\partial t}, G \right\} + \left\{ F, \frac{\partial G}{\partial t} \right\}$ – правило Лейбница вычисления производных
- $\frac{\partial}{\partial q_i} \{F, G\} = \left\{ \frac{\partial F}{\partial q_i}, G \right\} + \left\{ F, \frac{\partial G}{\partial q_i} \right\}$
- $\frac{\partial}{\partial p_i} \{F, G\} = \left\{ \frac{\partial F}{\partial p_i}, G \right\} + \left\{ F, \frac{\partial G}{\partial p_i} \right\}$
- $\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$

ТЕОРЕМА ЯКОБИ-ПУАССОНА

Скобка Пуассона двух первых интегралов систему также является первым интегралом $c = \{a, b\}$

Преобразование Лагранжиана при замене координаты времени. Теорема Эмми Нётер

Ранее говорили, что уравнения Лагранжа инвариантны к замене координат. Теперь посмотрим замену

$$\begin{cases} \tilde{q} = \tilde{q}(q, t), \\ \tilde{t} = \tilde{t}(q, t), \end{cases} \quad \det \frac{\partial(\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n, \tilde{t})}{\partial(q_1, \dots, q_n, t)} \neq 0 \quad (1)$$

Замечание 1: такая замена подразумевает замену обобщённых скоростей

$$\dot{\tilde{q}} = \frac{d\tilde{q}}{d\tilde{t}} = \frac{\frac{\partial \tilde{q}}{\partial q} dq + \frac{\partial \tilde{q}}{\partial t} dt}{\left(\frac{\partial \tilde{t}}{\partial q} dq + \frac{\partial \tilde{t}}{\partial t} dt \right)}$$

Замечание 2: точкам расширенного координатного пространства $(t_1, q_2), (t_2, q_2)$ соответствуют $(\tilde{t}_1, \tilde{q}_2), (\tilde{t}_2, \tilde{q}_2)$. Траекториям $q(t) \in \Omega$ соответствуют $\tilde{q}(\tilde{t}) \in \tilde{\Omega}$

Замечание 3: из-за специального условия (1) существует обратная замена $\begin{cases} q = q(\tilde{q}, \tilde{t}), \\ t = t(\tilde{q}, \tilde{t}) \end{cases}$

Вопрос: существует ли такой $\tilde{L}$, что в новых переменных выполняются уравнения Лагранжа?

$$W = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt = \int_{\tilde{t}_1}^{\tilde{t}_2} L(q(\tilde{q}, \tilde{t}), \dot{\tilde{q}}(\tilde{q}, \tilde{t}), \tilde{t}) \frac{dt(\tilde{q}, \tilde{t})}{d\tilde{t}} d\tilde{t}$$

Назовём следующее выражение новым лагранжианом, и тогда выполняется принцип Гамильтона:

$$\tilde{L} = L(q(\tilde{q}, \tilde{t}), \dot{\tilde{q}}(\tilde{q}, \tilde{t}), \tilde{t}) \frac{dt(\tilde{q}, \tilde{t})}{d\tilde{t}}$$

ПРИМЕР

Для одномерной системы $L = \frac{1}{2} \dot{q}^2$ рассмотрим замену

$$\begin{cases} \tilde{q} = qe^{\alpha}, \\ \tilde{t} = te^{\alpha k}, \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q = \tilde{q}e^{-\alpha}, \\ t = \tilde{t}e^{-\alpha k}, \end{cases} \rightarrow \dot{q} = \frac{dq}{dt} = \frac{d\tilde{q}}{d\tilde{t}} \frac{e^{-\alpha}}{e^{-\alpha k}} = \tilde{q}' e^{\alpha(k-1)}$$

Подставим:

$$\tilde{L} = \frac{1}{2} (\dot{q}')^2 e^{\alpha(k-2)} = L(\dot{q}') e^{\alpha(k-2)}$$

Оказывается, при $k = 2$ лагранжиан не меняется как функция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Преобразование $\begin{cases} \tilde{q} = \tilde{q}(q, t, \alpha), \\ \tilde{t} = \tilde{t}(q, t, \alpha) \end{cases}$ назовём *группой вариационных симметрий* систем с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$, если

1. Оно обратимо $\det \frac{\partial(q_1, \dots, q_n, t)}{\partial(\tilde{q}_1, \dots, \tilde{q}_n, \tilde{t})} \neq 0$
2. При $\alpha = 0$ оно тождественно $\tilde{q}(q, t, 0) = q, \tilde{t}(q, t, 0) = t$
3. Лагранжиан может не измениться $\tilde{L}(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, \tilde{t}) = L(\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, \tilde{t})$ (*)

ТЕОРЕМА ЭММИ НЁТЕР (МУНИЦЫНА)

Если $\begin{cases} \tilde{q} = \tilde{q}(q, t, \alpha), \\ \tilde{t} = \tilde{t}(q, t, \alpha) \end{cases}$ – группа вариационных симметрий с лагранжианом $L(q, \dot{q}, t)$, то соответствующие уравнения Лагранжа имеют интеграл вида

$$f = (p, \eta) - \xi H = \text{const}, \quad \text{где} \\ p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}, \quad H = (p, \dot{q}) - L, \quad \eta = \left. \frac{\partial \tilde{q}}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}, \quad \xi = \left. \frac{\partial \tilde{t}}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0}$$

Доказательство: <https://youtu.be/1xbg1ugvtk0?si=JkKzVGn29DnaUzSQ&t=436>

ПРИМЕР 1 (МУНИЦЫНА)

Покажем, что с помощью теоремы Нётер можно показать известные интегралы:

Случай циклических координат

Пусть $\frac{\partial}{\partial q_1} L = 0$. Здесь можно подобрать преобразование, удовлетворяющее свойствам группы 1)-3), чтобы лагранжиан не изменился: $\tilde{q}_1 = q_1 + \alpha$. Тогда сохраняется импульс

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}, \quad \eta_1 = 1, \quad \eta_i = 0, \quad \xi_1 = 0 \quad \rightarrow \quad f = p_1 = \text{const}$$

Случай обобщённого интеграла энергии

Пусть лагранжиан не зависит явно от времени $L = L(q, \dot{q})$. Преобразование $\tilde{t} = t + \alpha$ приводит к сохранению гамильтониана

$$\eta = 0, \quad \xi = 1 \quad \rightarrow \quad f = -H = \text{const}$$

Интегральные инварианты

Вследствие уравнений Гамильтона, начальным условиям t_0, q_0, p_0 соответствуют функции $\begin{cases} q = q(q_0, p_0, t_0, t), \\ p = p(q_0, p_0, t_0, t). \end{cases}$

Обобщим начальное условие до семейства $\begin{cases} q_0 = q_0(\alpha), \\ p_0 = p_0(\alpha), \end{cases}$ причём $\alpha \in [0, 1]$, и $\begin{cases} q_0(0) = q_0(1), \\ p_0(0) = p_0(1), \end{cases}$ – семейство образуют замкнутый контур C_{t_0} . Такой контур переходит в $C_{t_0} \rightarrow C_t$, образуя трубку прямых путей. Очевидно, C_t будет замкнут.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Контур называется *согласованным*, если существует такая их параметризация, при которой каждому значению параметра на этих контурах соответствуют точки одного прямого пути.

По простому: при увеличивающемся α вращаются в одном направлении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интегральный инвариант Пуанкаре / универсальный (не зависит от гамильтониана) относительный (берём не по всему пространству) инвариант 1-го порядка (подынтегральная функция линейная):

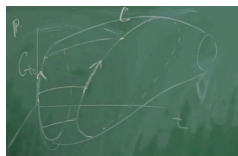
$$I_\pi = \oint_{C_t} (\vec{p}, \delta \vec{q}), \quad \delta \vec{q} = \frac{\partial \vec{q}}{\partial \alpha} \delta \alpha.$$

ТЕОРЕМА

Величина I_π одинакова на всех согласованных изохронных контурах C_t , охватывающих одну и ту же трубку прямых путей гамильтоновой системы.

Доказательство: $\square \quad \frac{dI_\pi}{dt} = \oint_{C_t} (\dot{p}, \delta q) + \oint_{C_t} \delta(p, \dot{q}) - \oint_{C_t} (\delta p, \dot{q}) = - \oint_{C_t} (\frac{\partial}{\partial q} H, \delta q) + \oint_{C_t} (\frac{\partial}{\partial p} H, \delta p) = \oint_{C_t} \delta H = 0 \quad \blacksquare$

Если в семействе ещё и $t = t(\alpha)$, получаем неизохронный контур C .



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Интеграл Пуанкаре-Картана:

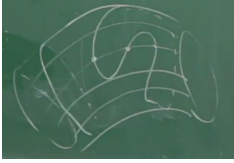
$$I_{\pi k} = \oint_{C_t} (\vec{p}, \delta \vec{q}) - H \delta t, \quad \delta \vec{q} = \frac{\partial q}{\partial \alpha} \delta \alpha, \quad \delta t = \frac{\partial t}{\partial \alpha} \delta \alpha.$$

ТЕОРЕМА

Величина $I_{\pi k}$ сохраняет своё значение на всей согласованных контурах C

Доказательство: https://youtu.be/1xbg1ugvtk0?si=2JnRNZs4iJn_OZcF&t=4132

Несо согласованный контур:



Если есть функция $F(q, p, t)$, то её полный дифференциал равен $dF = \left(\frac{\partial F}{\partial q}, dq\right) + \left(\frac{\partial F}{\partial p}, dp\right) + \frac{\partial F}{\partial t} dt$

Изохронный дифференциал $\delta F = \left(\frac{\partial F}{\partial q}, \delta q\right) + \left(\frac{\partial F}{\partial p}, \delta p\right) = dF - \frac{\partial F}{\partial t} dt$ (здесь можно обозначит dq, dp)

Замечание: (из матана) интеграл по замкнутому контуру в расширенном фазовом пространстве записывается в форме: $\oint_C (Q, \delta q) + (P, \delta p) + T \delta t$. Предположим, он равен 0 при $\forall C$ — это возможно тогда, и только тогда, когда это полный дифференциал некой функции F :

$$dF = (Q, \delta q) + (P, \delta p) + T \delta t \iff Q = \frac{\partial F}{\partial q}, \quad P = \frac{\partial F}{\partial p}, \quad T = \frac{\partial F}{\partial t},$$

а значит справедливы равенства

$$\frac{\partial Q_i}{\partial q_j} = \frac{\partial Q_j}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial P_i}{\partial p_j} = \frac{\partial P_j}{\partial p_i}, \quad \frac{\partial Q_i}{\partial p_j} = \frac{\partial P_j}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial T}{\partial q_i} = \frac{\partial Q_i}{\partial t}, \quad \dots$$

Если контур изохронный, достаточно Q, P .

ТЕОРЕМА ЛИ ХУА-ДЖУНА

Выражение

$$I = \oint_{C_t} (A, \delta q) + (B, \delta p)$$

является интегральным инвариантом $\iff$ оно отличается от интеграла Пуанкаре на некую константу

$$\exists c = \text{const} : I = c I_{\pi}$$

Доказательство: <https://youtu.be/FrgyCR4jzQY?si=JU67FM8hRihjcvjO&t=764>

Замечание: в теории, c может равняться нулю.

Обратные теоремы теории интегральных инвариантов

Рассмотрим систему $\begin{cases} \dot{q} = Q(q, p, t) \\ \dot{p} = P(q, p, t) \end{cases}$, Гамильтонова ли она?

Замечание: здесь мы говорим, где q , а где p . В системе n -го порядка обычно это не очевидно. Можно сказать, что в механических системах вторая производная Гамильтониана по импульсам не вырождена.

ТЕОРЕМА

Если система $\begin{cases} \dot{q} = Q(q, p, t) \\ \dot{p} = P(q, p, t) \end{cases}$ обладает интегральным инвариантом вида Пуанкаре I_{π} , то она гамильтонова.

Доказательство: $\square \quad \dot{I}_{\pi} = \oint_{C_t} (\dot{p}, \delta q) + \delta(p, \dot{q}) - (\delta p, \dot{q}) = \oint_{C_t} (P, \delta q) - (Q, \delta p) = 0 \quad \blacksquare$

ТЕОРЕМА

Если система $\begin{cases} \dot{q} = Q(q, p, t) \\ \dot{p} = P(q, p, t) \end{cases}$ обладает интегралами вида Пуанкаре-Картана $I_{\pi k}$, то она гамильтонова.

Доказательство: https://youtu.be/FrgyCR4jzQY?si=G3Fmi_8UyjEnrYK1&t=2321

Рассмотрим автономную систему 2-го порядка $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Однопараметрическое семейство преобразований $x = x(x_0, t_0)$ называется **фазовым потоком** системы $\dot{x} = f(x)$.

Здесь параметр — t . Это можно рассматривать как соответствующее преобразование координат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Фазовым объёмом системы $\dot{x} = f(x)$ называется величина $V = \int \dots \int dx_1 \dots dx_n$

Замечание: это интегральный инвариант максимально возможного порядка

ТЕОРЕМА ЛИУВИЛЛЯ

Производная фазового объёма имеет вид: $\dot{V} = \int_{\Omega} \dots \int \operatorname{div} f dx_1 \dots dx_n$

Доказательство: <https://youtu.be/FrgyCR4jzQY?si=PWJ2iNuhJpTWLJC.J&t=3254>

Следствие 1: если в системе уравнений дивергенция правой части нулевая $\operatorname{div} f = 0$, то фазовый объём сохраняется.

Следствие 2: в гамильтоновой системе фазовый объём сохраняется (из-за $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$, $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$)

Замечание: обратное утверждение "из сохранения объёма следует гамильтоновость" верно для $n = 1$, а для $n = 2$ необязательно.

Равновесие и устойчивость консервативных систем

Возьмём точку на фазовом пространстве. Уравнения движения даже для простых систем нелинейные, и могут быть нерешаемые. Как быть? Рассмотрим несколько простых ситуаций, когда они точно решаются, например, в точках *равновесия*.

Мы знаем, что x – положение равновесия склерономной системы $\iff$ элементарная работа всех сил на виртуальных перемещениях равна нулю:

$$\delta A = 0.$$

Расшифруем: если к системе точек $i = 1 \dots N$ приложены силы, то $\delta A = \sum_{i=1}^N (\vec{F}_i, \delta \vec{r}_i)$ – здесь и активные силы, и силы реакции (можно не учитывать, если связи идеальные). Здесь $\delta \vec{r}_i$ могут быть зависимы друг от друга, удобнее другая интерпретация: $\delta A = \sum_i^N Q_i \delta q_i$. Тогда положения равновесия – решение системы уравнений при $\dot{q} = 0$:

$$Q_i(\vec{q}, 0) = 0, \quad i = 1 \dots N.$$

Если силы потенциальны, то уравнения проще: $-\frac{\partial}{\partial q_i} \Pi(q) = 0, \quad i = 1 \dots N$

Изменение энергии на траектории склерономной системы (связи от времени не зависят):

$$\frac{d}{dt} E = \frac{d}{dt} (T + \Pi) = \sum_i^n \dot{Q}_i \dot{q}_i + \frac{\partial \Pi(q, t)}{\partial t}$$

Консервативная система – когда силы потенциальны, а потенциалы не зависят от времени. В них энергия сохраняется: $\frac{d}{dt} E = 0$

ТЕОРЕМА ЛАГРАНЖА-ДИРИХЛЕ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ

Если в положении равновесия потенциальная энергия имеет *строгий локальный минимум*, то такое положение равновесия *устойчиво* (достаточное условие устойчивости).

ТЕОРЕМА ЛЯПУНОВА ОБ УСТОЙЧИВОСТИ

Если в положении равновесия нет минимума потенциальной энергии, и этот факт может быть установлен в матрице вторых производных

$$C = \left[\frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_j} \right],$$

то положение равновесия *неустойчиво* (достаточное условие неустойчивости).

ПРИМЕР

Пусть потенциальная энергия задана уравнением $\Pi = \frac{1}{2}(q_1 + q_2)^2$ (видно, что $\Pi = 0$ на линии $q_1 + q_2 = 0$). Матрица вторых производных $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ положительно полуопределена. Здесь не применимы теоремы Ляпунова и Лагранжа-Дирихле.

Скобка Пуассона, Теорема Якоби-Пуассона

Гамильтониан $H = \sum p_i \dot{q}_i - L$

$$\text{Уравнения движения} \quad \begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

Если система механическая, лагранжиан имеет вид $L = L_2 + L_1 + L_0 = \frac{1}{2} \dot{q}^T A(q, t) \dot{q} + b^T(q, t) \dot{q} + l(q, t)$

Тогда $p = A \dot{q} + b \rightarrow \dot{q} = A^{-1}(p - b)$

$$H = L_2 - L_0 = \frac{1}{2} (p - b)^T A^{-1} (p - b) - L_0$$

Если система *консервативна*, то

$$L = T - \Pi = L_2 - L_0 \rightarrow H = T + \Pi$$

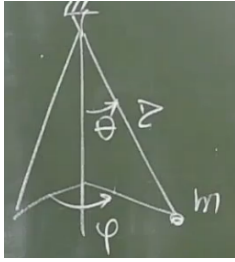
Если уравнения имеют *первый интеграл* $G(t, q, p)$, то критерием его является условие

$$\frac{\partial G}{\partial t} + \{H, G\} = 0, \quad \{H, G\} = \sum \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i}$$

Какие типичные первые интегралы у гамильтоновых систем:

1. Если q_k – циклическая $H \neq H(q_k, \dots)$, то $p_k = \text{const}$
2. Если $H = H(\varphi_1(q_1, p_1), \dots)$, то $\varphi_1 = \text{const}$
3. Если $H = H(q, p)$, то $H(q, p) = h = \text{const}$ (для обобщённо консервативных систем)

ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЙ МАЯТНИК



Лагранжиан: $L = T - \Pi = \frac{1}{2}mr(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + mgr \cos \theta$, тогда $A = \begin{bmatrix} mr^2 & 0 \\ 0 & mr^2 \sin^2 \theta \end{bmatrix}$

Гамильтониан:

$$H = T + \Pi = \begin{bmatrix} p_\theta \\ p_\varphi \end{bmatrix}^T A^{-1} \begin{bmatrix} p_\theta \\ p_\varphi \end{bmatrix} - mgr \cos \theta = \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - mgr \cos \theta$$

Уравнения Гамильтона:

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{\partial H}{\partial p_\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}, \quad \dot{p}_\theta = \frac{\partial H}{\partial \theta} = -\frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta} - mgr \sin \theta, \quad \dot{p}_\varphi = 0$$

Проинтегрируем в квадратурах: есть циклическая координата φ , поэтому $p_\varphi = \text{const}$ (ну, уже очевидно); H явно не зависит от времени, $H = \text{const}$.

Сведём уравнения к разделяющимся переменным:

- Из уравнения гамильтониана $H = \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - mgr \cos \theta$ выражаем $p_\theta = p_\theta(\theta)$
- Подставляем $p_\theta = p_\theta(\theta)$ в $\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}$, получим уравнение с разделяющимися переменными. Находим $\theta(t)$, подставляем обратно $p_\theta = p_\theta(\theta)$.
- Известны $\theta(t)$, $p_\theta(t)$, далее решается $\varphi(t)$ из $\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Скобка Пуассона:

$$\{F, G\} = \sum_k \frac{\partial F}{\partial p_k} \frac{\partial G}{\partial q_k} - \frac{\partial F}{\partial q_k} \frac{\partial G}{\partial p_k} = \nabla_p F^T \nabla_q G - \nabla_q F^T \nabla_p G$$

По определению $\{F, F\} \equiv 0$

ТЕОРЕМА ЯКОБИ-ПУАССОНА

Если у системы гамильтониан H , а F, G — первые интегралы, то $\{F, G\}$ — тоже первый интеграл.

ПРИМЕР: ТОЧКА В $\mathbb{R}^3$

Координаты $vr = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, обобщённый импульс совпадает с обычным импульсом $\vec{p} = \begin{bmatrix} m\dot{x}_1 \\ m\dot{x}_2 \\ m\dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$:

$$L = T = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i$$

Из вида L можно сказать, что координаты циклические x_1, x_2, x_3 (так как $\frac{\partial L}{\partial q_i} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$), тогда $p_1, p_2, p_3 = \text{const}$.

Почитаем "новые интегралы" по теореме Якоби-Пуассона:

$$\{p_i, p_j\} = \sum_k \frac{\partial p_i}{\partial p_k} \frac{\partial p_j}{\partial q_k} - \frac{\partial p_i}{\partial q_k} \frac{\partial p_j}{\partial p_k} = 0$$

Результат бесполезный. Рассмотрим ещё кин. момент $\vec{K} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{bmatrix} x_2 p_3 - x_3 p_2 \\ x_3 p_1 - x_1 p_3 \\ x_1 p_2 - x_2 p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 \\ K_2 \\ K_3 \end{bmatrix}$ и каждая компонента постоянна. Тогда

$$\{K_1, K_2\} = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -p_3 \\ 0 \\ p_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & p_3 & p_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ 0 \\ -x_1 \end{bmatrix} = x_2 p_1 - x_1 p_2 = -K_3$$

То есть из постоянства K_i, K_j следует $K_k = \text{const}$.

Первые интегралы Гамильтоновых систем. Скобки Пуассона

В расширенном фазовом пространстве $\vec{q}, \vec{p}, t$ точка $\vec{q}_0, \vec{p}_0, t$ полностью задаёт траекторию. Конечная цель задачи динамики — найти движение $\begin{cases} q = q(t, C_1 \dots C_n) \\ p = p(t, C_1 \dots C_n) \end{cases}$, где C_i — константы. Обычно проинтегрировать не так просто, система упрощается при помощи констант C_i .

ПРИМЕР

"Придумаем" задачку: для $q = (q_1, q_2)$, $p = (p_1, p_2)$ гамильтониан имеет простой вид: $H = q_1 p_1 - q_2 p_2$.

Является ли функция $\varphi = p_1/q_2$ первым интегралом? Продифференцируем её в силу уравнений движения:

$$\frac{\partial \varphi(q, p, t)}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial q^T} \dot{q} + \frac{\partial \varphi}{\partial p^T} \dot{p} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial q^T} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial \varphi}{\partial p^T} \frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \{\varphi, H\}$$

После выкладок получим $\{\varphi, H\} = \begin{bmatrix} 0 & -p_1/q_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ -q_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/q_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ -p_2 \end{bmatrix} = p_1/q_2 - p_1/q_2 = 0$
 (Ниже – отделяемые переменные) Из вида $H = q_1 p_1 - q_2 p_2$ видно, что $q_1 p_1$ и $q_2 p_2$ – первые интегралы.

КРИТЕРИЙ ПЕРВОГО ИНТЕГРАЛА

Чтобы функция φ была первым интегралом, необходимо и достаточно

$$\frac{\partial \varphi(q, p, t)}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \{\varphi, H\} = 0$$

ОТДЕЛЯЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Если гамильтониан имеет специальный вид $H = H(t, f_1(q_1, p_1), \dots, f_n(q_n, p_n))$, то $f_i(q_i, p_i)$ – первые интегралы.

$$\square \frac{df_1}{dt} = \frac{\partial f_1}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial f_1}{\partial p_1} \dot{p}_1 = \frac{\partial f_1}{\partial q_1} \frac{\partial H}{\partial p_1} - \frac{\partial f_1}{\partial p_1} \frac{\partial H}{\partial q_1} = \frac{\partial f_1}{\partial q_1} \frac{\partial H}{\partial p_1} - \frac{\partial f_1}{\partial p_1} \frac{\partial H}{\partial q_1} = \frac{\partial H}{\partial f_1} \{f_1, f_1\} = 0 \blacksquare$$

Если гамильтониан имеет вид "матрёшки" $H = H(t, f_1(q_1, p_1, f_2(q_2, p_2, f_3(\dots))))$, то $f_i(q_i, p_i)$ – первые интегралы.

А сколько в принципе независимых первых интегралов? Функции $f_1 \dots f_k$ от переменных $q_1, p_1, \dots, q_n, p_n$ независимы тогда, когда якобиан $\frac{\partial(f_1, \dots, f_k)}{\partial(q_1, \dots, p_n)}$ имеет наибольший ранг. Получается, максимальное количество независимых первых интегралов $2n$.

Из дифф. уравнений: *автономная система* – $\dot{\vec{x}}(t) = \vec{f}(\vec{x})$. У этих систем можно искать интегралы в автономном виде $\varphi = \varphi(x)$. Доказано, что таких независимых первых интегралов на единицу меньше $n - 1$.

Если система неавтономна $\varphi = \varphi(x, t)$, можно ввести τ и новое уравнение $dt/d\tau = 1$.

Эмми Нётер показала, что законы сохранения – следствия некоей симметрии, инвариантности задачи к изменениям координат и времени. В механике "можно обойтись и без этого", но такой принцип применим не только в механике. В физике теперь принято рассуждать так: *если мы нашли симметрию, то это повод поискать* первый интеграл движения.

ТЕОРЕМА ЭММИ НЁТЕР

Введём преобразование Нётер (имеется ввиду, что существует и обратное):

$$N: \begin{cases} q^* = q^*(q, t, \alpha), \\ t^* = t^*(q, t, \alpha). \end{cases}$$

Предположим, что при $\alpha = 0$ оно тождественно $q^*(q, t, 0) = q, t^*(q, t, 0) = t$.

Предположим, что оно дифференцируемо по α .

Предположим, что элементарное действие Гамильтону $dW = L(q, \dot{q}, t)dt = dW^*$ инвариантно к преобразованию N . (т.е. лагранжиан не меняется)

Тогда имеется первый интеграл вида:

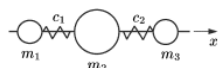
$$\Phi(q, p, t) = p^T \frac{\partial q^*}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - H(q, p, t) \frac{\partial t^*}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$$

ТЕОРЕМА НЁТЕР (ЖУРАВЛЁВ)

Если существует группа Ли $\begin{cases} t' = t + \xi(t, q)\tau + \dots, \\ q' = q + \eta(t, q)\tau + \dots, \end{cases}$ для которой действие по Гамильтону $\int_{t_1}^{t_2} L(t, q, \dot{q})dt$ есть интегральный инвариант, то у механической системы, описываемой лагранжианом L , есть первый интеграл

$$\sum_i \eta_i(t, q) p_i - \xi(t, q) H(t, q, p) = \text{const.}$$

Задача 16.64



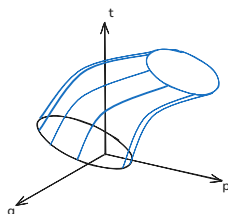
Применим теорему Нётер к [Задаче 16.64](#). Сдвинем координаты 3-х тел по оси на одинаковое расстояние: $x_i^* = x_i + \alpha, t^* = t$. Легко можно проверить, что $L(q, \dot{q}, t) = L(q^*, \dot{q}^*, t^*)$.

$\Phi = [p_1 \ p_2 \ p_3][1 \ 1 \ 1]^T - H * 0 = p_1 + p_2 + p_3 = \text{const}$ – оказалось, что полный импульс системы сохраняется.

Если N – сдвиг по координатам, то следствие теоремы Нётер – сохранение импульса. Если N – поворот, то сохраняется момент импульса. Если N – сдвиг по времени, то очевидно сохранение энергии.

Интегральные инварианты

Продолжаем тему "Краевые задачи в механике". Из точки (q_0, p_0, t) в расширенном фазовом пространстве (q, p, t) исходит единственный *прямой путь*. Пусть есть замкнутый контур, и из каждой точки контура испускаем прямой путь – из него исходит *трубка прямых путей*. Точка на контуре задаётся параметром $0 \leq \alpha \leq l$. Тогда любой прямой путь из точки контура однозначно задаётся одним числом α (контур – одномерный, трубка – двумерная для $\forall n$).



ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНВАРИАНТ ПУАНКАРЕ-КАРТАНА

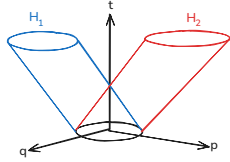
На контуре C можно взять интеграл вида

$$I = \oint p^T \delta q - H(q, p, t) \delta t.$$

Оказывается, он будет инвариантный, но важно, чтобы контуры были *согласованы* – точки $\alpha = 0$ на контурах лежат на одном прямом пути.

Замечание: $I = \oint q \delta p$ – тоже инвариант. По теореме Ли Хуаджуна (ниже описана) таких относительных инвариантов много.

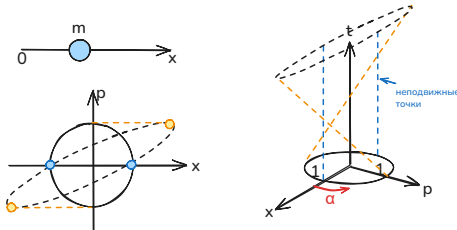
Важно: для немногих различных систем с гамильтонианами H_1, H_2 один контур даст две разные трубки, но у них всё равно будет одинаковый интеграл I .



В.А. Козьминых: "О Пуанкаре нужно почитать, где угодно. Его характеризуют как энциклопедиста – он изучал разные науки и добился успеха в каждой. Из подобных людей можем назвать Ньютона, Эйлера, Да Винчи – не так их много. Мы занимаемся маленькой теоремкой учёного, а ведь он создатель топологии, разрабатывал теорию относительности на первых шагах; он автор качественной теории дифференциальной уравнения (теория Ляпунова). С Ляпуновым Пуанкаре занимались устойчивыми формами планет – оказывается, при застывании, кроме эллипсоида может застыть планета в виде груши."

Задача от В.А. Козьминых

Самая простая механическая система – одна точка $m = 1$ на прямой Ox без трения. Контур тоже возьмём простую – с центром в плоскости Oxp и радиуса 1.



Сразу заметим, куда придут 4 точки контура – предположим, что круг будет "растягиваться и сплющиваться".

Из гамильтониана выведем закон движения

$$H = T = \frac{(m\dot{x})^2}{2m} = \frac{p^2}{2} \rightarrow \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = p, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \rightarrow \begin{cases} p(t) = p_0, \\ x(t) = p_0 t + x_0. \end{cases}$$

Начальные условия на контуре зададут *поверхность 4-го порядка*, сечение которой $t = \text{const}$ даёт эллипс, и образующие у которой – прямые:

$$\text{Контур: } \begin{cases} x_0 = \cos \alpha, \\ p_0 = \sin \alpha, \\ t_0 = 0, \end{cases} \rightarrow \text{Трубка: } \begin{cases} x = t \sin \alpha + \cos \alpha, \\ p = \sin \alpha, \\ t = t. \end{cases} \iff (x - tp)^2 + p^2 = 1$$

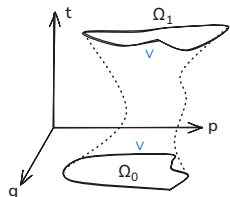
Интеграл Пуанкаре-Картана посчитаем по контуру, но упростим задачу – все сечения будут $t = \text{const}$, тогда $\delta t = 0$:

$$I = \oint p \delta x = \int_{\alpha=0}^{\alpha=2\pi} \sin \alpha \delta(t \sin \alpha + \cos \alpha) = t \int_0^{2\pi} \sin \alpha d(\sin \alpha) - \int_0^{2\pi} \sin^2 \alpha d\alpha = \dots = -\pi$$

Видим, что I – определённое число, не зависящее от T .

Интеграл Лиувилля. Фазовый объём

Пусть есть область Ω_0 объёмом V . Спустя любое время t область Ω_1 , в которую перешла Ω_0 , имеет тот же объём V .



Фазовый объём сохраняется у систем $\dot{x} = f(x)$, у которых $\text{div} f = 0$.

Есть универсальный относительный (по контуру $\bar{C}$ одновременных состояний $t = \text{const}$) интегральный вариант: $I_{\Pi} = \oint_{\bar{C}} p^T \delta q$.

ТЕОРЕМА ЛИ ХУАДЖУН

Есть и другие интегральные инварианты (тоже относительные)

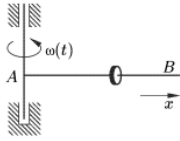
$$I_{\text{ЛХ}} = \oint_C A^T(q, p, t) \delta q + B^T(q, p, t) \delta p = \text{inv}$$

Такие инварианты отличаются от интеграла Пуанкаре на константу, причём константа γ одна и так же для разных трубок:

$$I_{\text{ЛХ}} = \gamma I_{\Pi} = \gamma \oint_C p^T \delta q.$$

Задача 21.7

По гладкому горизонтальному стержню AB , вращающемуся вокруг вертикальной оси с угловой скоростью $\omega(t)$, может скользить колечко массы m . Показать, что в расширенном координатном пространстве колечка (плоскости xt) через любые две точки, не лежащие на прямой $t = \text{const}$, можно провести прямой путь и притом только один.



1. Решение:

- Посчитаем действие по Гамильтону на прямом пути, и покажем, что оно всегда минимально. Более сложный способ (но стандартный) – посчитать действие по Гамильтону, поварьировать его.
- Помним, что переносная сила инерции здесь потенциальна

$$F^{\text{пер}} = m\omega^2 x = -\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{m\omega^2 x^2}{2} \right).$$

Кориолисова сила не влияет на движения (трения нет). Тогда лагранжиан системы в неинерциальной системе отсчёта:

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2}$$

Действие по Гамильтону на прямом пути $x(t)$

$$W_{\text{прямой}} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right) dt$$

и околном $x_{\text{ок}} = x(t) + \delta x(t)$ (при $\delta x(t_1) = \delta x(t_2) = 0$):

$$W_{\text{околный}} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m(\dot{x} + \delta\dot{x})^2}{2} + \frac{m\omega^2(x + \delta x)^2}{2} \right) dt = \dots W_{\text{прямой}} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m(\delta\dot{x})^2}{2} + \frac{m\omega^2(\delta x)^2}{2} \right) dt + \int_{t_1}^{t_2} (m\dot{x}\delta\dot{x} + m\omega^2 x\delta x) dt$$

(здесь считаем, что вариация δx независима от x , и $\frac{d}{dt}\delta x = \delta\frac{d}{dt}x = \delta\dot{x}$). Рассмотрим последнее слагаемое:

$$\int_{t_1}^{t_2} (m\dot{x}\delta\dot{x} + m\omega^2 x\delta x) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m}{2} \delta \left(\frac{\dot{x}}{2} \right) + \frac{m\omega^2}{2} \delta \left(\frac{x}{2} \right) \right) dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} \right) dt = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = \delta W_{\text{прямой}} = 0$$

(вариация действия по Гамильтону на прямом пути равна нулю).

- Тогда $W_{\text{околный}} = W_{\text{прямой}} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{m(\delta\dot{x})^2}{2} + \frac{m\omega^2(\delta x)^2}{2} \right) dt$ – второе слагаемое **всегда положительное**.

Задача 19.10

Найти гамильтониан, составить канонические уравнения движения механической системы, лагранжиан которой имеет вид

$$L = a\dot{q}_1^2 + (c^2 + b^2 \cos^2 q_1)\dot{q}_2^2$$

2. Решение:

- Можно сделать "в лоб": 1) $p_i = -\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$, 2) $H = \sum p_i \dot{q}_i - L$
- Заметим, что L – квадратичная форма по скоростям: $L_2 = L$, $L_1 = 0$, $L_0 = 0$ и тогда

$$A = \begin{bmatrix} 2a & 0 \\ 0 & 2(c^2 + b^2 \cos^2 q_1) \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2(c^2 + b^2 \cos^2 q_1)} \end{bmatrix}, \quad H = \frac{1}{2} p^T A^{-1} p = \frac{p_1^2}{2a} + \frac{p_2^2}{2(c^2 + b^2 \cos^2 q_1)}$$

Задача 19.15

Найти лагранжиан механической системы, гамильтониан которой имеет следующий вид:

$$H = \frac{1}{2} \frac{p_1^2 + p_2^2}{q_1^2 + q_2^2} + a(q_1^2 + q_2^2)$$

3. Решение:

- По определению, $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, и $L = \sum p_i \dot{q}_i - H$
- Пусть $H = H_2 + H_1 + H_0 = \frac{1}{2} p^T A p + b^T p + l$ – формы от импульсов (доказано, что H_1 не будет). Тогда $L = H_2 - H_0$
- $\dot{q} = A p + b \rightarrow p = A^{-1}(\dot{q} - b)$, и $L = \frac{1}{2}(\dot{q} - b)^T A^{-1}(\dot{q} - b) - H_0$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{q_1^2 + q_2^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{q_1^2 + q_2^2} \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} q_1^2 + q_2^2 & 0 \\ 0 & q_1^2 + q_2^2 \end{bmatrix}, \quad L = \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2)(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 - 2a)$$